

คณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับ Options Trading

Part VII: ประมวลรวม — อ่าน Black-Scholes ออก + Monte Carlo

บทที่ 15-16: ไล่สูตร BS ทีละตัว, พิสูจน์ Put-Call Parity,
Monte Carlo Simulation, Exotic Options

บทที่ 15: ทุกอย่างรวมกัน — "อ่าน Black-Scholes ออก"

อุปมา: อ่านแผนที่สมบัติที่แต่ละสัญลักษณ์มีความหมาย

ครั้งแรกที่เห็น BS formula มันดูเหมือนรหัสลับ — $N(d_1)$, $\sigma\sqrt{T}$, e^{-rT} ...

แต่ตอนนี้ ทุกตัวอักษรมีบทที่มาจากที่คุณเรียนมาแล้ว:

e^{-rT} = บท 3 | $N(d)$ = บท 6 | σ = บท 4 | $\sqrt{T}$ = บท 14 | $\sigma^2/2 = \text{Ito}$ บท 14

บทนี้คือ "อ่านแผนที่" — ไล่ทีละตัวแล้วชี้ว่ามาจากไหน และ หมายความว่าอะไรในเชิงเศรษฐกิจ

ถึงเวลาพิสูจน์ว่าคุณเข้าใจจริง — ไล่สูตร BS ทีละตัวแล้วชี้ว่าแต่ละส่วนมาจากบทไหน

15.1 สูตร Black-Scholes ฉบับเต็ม

$$C = S_0 \times N(d_1) - K \times e^{-rT} \times N(d_2)$$

$$P = K \times e^{-rT} \times N(-d_2) - S_0 \times N(-d_1)$$

$$d_1 = [\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T] / (\sigma\sqrt{T})$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

อ่านสูตร $C = SN(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$ ใหม่ให้ออก

$SN(d_1)$ = "มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากหุ้น" — ถ้า option ถูก exercise, ได้หุ้นมูลค่า S แต่มีโอกาส $N(d_1)$ ที่จะ exercise (ปรับ delta)

$Ke^{-rT}N(d_2)$ = "PV ของต้นทุนที่คาดว่าจะจ่าย" — ต้องจ่าย K เมื่อ exercise, discount กลับ (e^{-rT}), คูณด้วยโอกาส exercise $N(d_2)$

C = "สิ่งที่ได้" - "สิ่งที่จ่าย" = มูลค่าสุทธิของสิทธินี้

15.2 ไล่ทีละตัว — มาจากบทไหน?

ส่วนประกอบ	ความหมาย	เรียนในบทที่
S_0	ราคาหุ้นปัจจุบัน	บท 1: ตัวแปรในฟังก์ชัน
K	Strike Price	บท 1: $\max(0, S-K)$
e^{-rT}	Discount factor (PV)	บท 3: Continuous compounding
$K \times e^{-rT}$	PV(K) ใน Put-Call Parity	บท 3: Present Value
$N(d)$	CDF ของ Normal Distribution	บท 6: Normal, Z-score, CDF
$N(d_1)$	$\approx P(\text{expire ITM})$ ปรับด้วย delta	บท 6: CDF + บท 7: Delta
$N(d_2)$	$\approx P(\text{exercise})$ ใน risk-neutral world	บท 14: Risk-Neutral Pricing
$\ln(S_0/K)$	Log moneyness	บท 3: $\ln$, log return
σ	Volatility (Std Dev ของ log returns)	บท 4: σ + บท 6: Lognormal
$\sigma\sqrt{T}$	Volatility scaled ด้วยเวลา	บท 14: Brownian Motion (variance $\propto T$)
$r + \sigma^2/2$	Drift ใน risk-neutral world	บท 14: GBM + Ito's correction
$\sigma^2/2$	Ito's correction term	บท 14: Ito's Lemma

$$S_0 \times N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \times N(d_2)$$

มูลค่าที่ได้รับ (delta-weighted) ต้นทุนที่คาดว่าจะจ่าย (PV)

= C (ราคา Call)

"สิ่งที่คาดว่าจะได้" - "สิ่งที่คาดว่าจะจ่าย" = มูลค่าสุทธิ

$$S_0 = \text{บท 1} \mid N(d_1) = \text{บท 6+7}$$

$$K \cdot e^{-rT} = \text{บท 3} \mid N(d_2) = \text{บท 6+14}$$

$$d_1, d_2 = \ln(\text{บท 3}) + \sigma(\text{บท 4}) + \sqrt{T}(\text{บท 14}) + \sigma^2/2(\text{Ito, บท 14})$$

15.2b $N(d_1)$ vs $N(d_2)$ — ต่างกันอย่างไร?

ทำไมต้องมีทั้ง d_1 และ d_2 ?

$N(d_2)$ = ความน่าจะเป็นที่ $S(T) > K$ ในโลก risk-neutral = "โอกาสที่จะ exercise"

$N(d_1)$ = $N(d_2)$ ที่ปรับด้วย "ขนาดที่ได้รับ" → Delta = $N(d_1)$ (ถ้า S สูงขึ้น option ได้เท่าไร)

ความต่าง: $d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T}$ → $\sigma\sqrt{T}$ คือ Ito correction! (จากบท 14: $d(\ln S) = (\mu - \sigma^2/2)dt + \sigma dW$)

เหมือนถามว่า "จะ exercise ไหม?" ($N(d_2)$) vs "ถ้า exercise แล้วได้เท่าไร?" ($N(d_1) \times S$)

- 1 คำนวณ d_1, d_2 : $S=100, K=100, r=5\%, \sigma=25\%, T=1$ ปี
- 2 $\ln(S/K) = \ln(100/100) = \ln(1) = 0$ (ATM!)
- 3 $d_1 = [0 + (0.05 + 0.03125) \times 1] / (0.25 \times 1) = 0.08125/0.25 = \mathbf{0.325}$
- 4 $d_2 = 0.325 - 0.25 = \mathbf{0.075}$
- 5 $N(d_1) = N(0.325) \approx 0.627, N(d_2) = N(0.075) \approx 0.530$
- 6 $Ke^{-rT} = 100 \times e^{-0.05} = 100 \times 0.9512 = \text{฿}95.12$
- 7 $C = 100 \times 0.627 - 95.12 \times 0.530 = 62.70 - 50.41 = \text{฿}12.29$

15.3 พิสูจน์ Put-Call Parity จาก BS

ทำไมต้องพิสูจน์ PCP จาก BS?

เราเรียน PCP ในบท 2 จาก "เหตุผลทางการเงิน" (no-arbitrage)

ถ้า BS ถูกต้อง → ต้องสอดคล้องกับ PCP โดยอัตโนมัติ

การพิสูจน์นี้แสดงว่า BS มีความสอดคล้องภายในเอง — ไม่ใช่สูตรที่ "สุ่มมา"

$$\begin{aligned}
 C - P &= S_0 \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2) - [K \cdot e^{-rT} \cdot N(-d_2) - S_0 \cdot N(-d_1)] \\
 &= S_0 \cdot [N(d_1) + N(-d_1)] - K \cdot e^{-rT} \cdot [N(d_2) + N(-d_2)] \\
 &= S_0 \cdot (1) - K \cdot e^{-rT} \cdot (1) \quad \leftarrow \text{เพราะ } N(x) + N(-x) = 1 \text{ เสมอ!} \\
 &= \mathbf{S_0 - K \cdot e^{-rT}}
 \end{aligned}$$

$$\rightarrow C + K \cdot e^{-rT} = P + S_0 \quad \checkmark \text{ Put-Call Parity!}$$

Normal CDF

→

 $N(x)+N(-x)=1$

→

 $C-P = S - Ke^{-rT}$

→

PCP พิสูจน์แล้ว!

ทุกอย่างเชื่อมกัน!

Put-Call Parity (บท 2) ← มาจาก BS formula ← มาจาก Ito's Lemma (บท 14) ← มาจาก Chain Rule (บท 7) + Brownian Motion (บท 14) ← มาจาก Normal Distribution (บท 6) ← มาจาก e, ln (บท 3)

15.4 ข้อจำกัดของ BS — สิ่งที่ต้องรู้

ทำไม BS ยังใช้กันอยู่ทั้งๆ ที่ผิด?

BS ใช้สมมติฐานที่ผิดจากความเป็นจริงหลายข้อ แต่ยังเป็น "ภาษากลาง" ของตลาด

Traders quote ด้วย Implied Volatility (IV) แทนราคา — ซึ่งใช้ BS เป็น translation layer

"All models are wrong, but some are useful" — ต้องรู้ว่า BS ผิดตรงไหน เพื่อจะได้ hedge ความผิดพลาดนั้น

สมมติฐาน BS	ความเป็นจริง	ผลกระทบ
σ คงที่	σ เปลี่ยนตลอด (บท 12 GARCH)	Volatility Smile/Skew — IV ต่างกันตาม K
Log returns เป็น Normal	Fat tails (บท 6.6)	Underestimate tail risk — OTM options ถูกเกินไปใน BS
ไม่มี jumps	ราคากระโดดได้ (gap opening)	Deep OTM options มีราคาต่ำเกินไป
Trading ต่อเนื่อง	ตลาดปิด/เปิด	Overnight risk ไม่ถูก model
ไม่มี transaction costs	มี commissions, bid-ask spread	Hedging ไม่ perfect ในทางปฏิบัติ

Volatility Smile — หลักฐานว่า BS ไม่สมบูรณ์

ถ้า BS ถูกต้อง → IV ควรเท่ากันทุก Strike (σ คงที่)

แต่ในตลาดจริง: IV ของ OTM Put > ATM > OTM Call → เป็น "รอยยิ้ม" (Smile)

หรือ IV(OTM Put) >> IV(ATM) แบบเฉียง → เป็น "Skew"

Skew แสดงว่าตลาดกลัว downside มากกว่าที่ BS คาด (fat left tail)

บทที่ 16: Monte Carlo Simulation — "จำลองอนาคต 10,000 ครั้ง"

อุปมา: บริษัทประกันชีวิตกับนักสถิติ

บริษัทประกันไม่รู้ว่าคุณจะตายปีไหน แต่รู้ว่า "ถ้ามีลูกค้า 100,000 คน คนอายุ 40 ปีเฉลี่ยจะตายเมื่ออายุ 75"

Monte Carlo คิดแบบเดียวกัน: ไม่รู้ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลง แต่รู้ว่า "ถ้าจำลอง 100,000 paths ตาม GBM จะได้ payoff เฉลี่ยเท่าไร"

Law of Large Numbers รับรอง: ยิ่งจำลองมาก ค่าเฉลี่ยยิ่งใกล้ค่าจริง

เมื่อไม่มีสูตร closed-form (exotic options, complex strategies) → จำลองราคาหุ้นหลายๆ ครั้ง แล้วเฉลี่ย

16.1 แนวคิดและสูตร Monte Carlo

1. สุ่ม $Z \sim N(0,1)$ จำนวน N ครั้ง (เช่น $N = 100,000$)
2. คำนวณ $S(T) = S_0 \times \exp((r - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T} \times Z)$
3. คำนวณ Payoff แต่ละ path: $\max(0, S(T) - K)$
4. ราคา Call = $e^{-rT} \times \text{mean}(\text{Payoffs})$

ทำไมสูตร $S(T)$ ถึงเขียนแบบนี้?

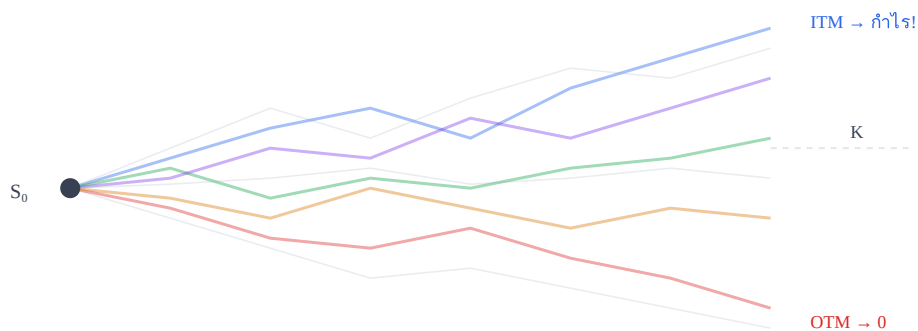
จากบท 14: $d(\ln S) = (\mu - \sigma^2/2)dt + \sigma dW$ (Ito's result)

Integrate ตั้งแต่ 0 ถึง T: $\ln(S(T)/S_0) = (\mu - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T} \times Z$

Exponentiate: $S(T) = S_0 \times \exp((\mu - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T} \times Z)$

ในโลก risk-neutral: $\mu = r \rightarrow$ ใช้ r แทน μ ใน simulation!

- 1 MC ตัวอย่าง: $S=100$, $K=100$, $r=5\%$, $\sigma=25\%$, $T=1$ ปี
- 2 สุ่ม $Z_1=1.2$, $Z_2=-0.5$, $Z_3=0.8$ (3 paths ตัวอย่าง)
- 3 $(r-\sigma^2/2)T = (0.05-0.03125)\times 1 = 0.01875$, $\sigma\sqrt{T} = 0.25$
- 4 Path 1: $S(1) = 100 \times \exp(0.01875 + 0.25 \times 1.2) = 100 \times \exp(0.3188) = 100 \times 1.375 = \text{฿}137.5$
- 5 Path 2: $S(1) = 100 \times \exp(0.01875 + 0.25 \times (-0.5)) = 100 \times \exp(-0.1063) = 100 \times 0.899 = \text{฿}89.9$
- 6 Path 3: $S(1) = 100 \times \exp(0.01875 + 0.25 \times 0.8) = 100 \times \exp(0.2188) = 100 \times 1.245 = \text{฿}124.5$
- 7 Payoffs: $\max(37.5, 0) = 37.5$, $\max(-10.1, 0) = 0$, $\max(24.5, 0) = 24.5$
- 8 Average = $(37.5 + 0 + 24.5) / 3 = 20.67$, discount: $20.67 \times e^{-0.05} = \text{฿}19.65$ (perjalanan 3 paths — ต้องการมากกว่านี้!)
- 9 ทำซ้ำ 100,000 paths → average → BS price $\approx \text{฿}12.34$



จำลอง 10,000+ paths → เฉลี่ย payoff $\times e^{-rT}$ = ราคา Option

16.2 เปรียบเทียบ MC กับ BS

วิธีและ N	ราคา Call (฿)	ข้อสังเกต
BS Formula (exact)	12.336	เร็ว 0.001 ms
MC 1,000 paths	12.5 ± 0.8	Error สูง
MC 10,000 paths	12.38 ± 0.25	ดีขึ้น 3×
MC 100,000 paths	12.34 ± 0.08	พอใช้งานจริง
MC 1,000,000 paths	12.336 ± 0.025	แม่นยำมาก

N paths

→

Error $\propto 1/\sqrt{N}$

→

10× paths → 3.16× แม่น

→

Law of Large Numbers

สังเกต: ยิ่ง paths มาก ยิ่งแม่น (error $\propto 1/\sqrt{N}$)

100,000 paths → error ≈ 0.08 — ดีพอสำหรับการเทรดจริง

ข้อดีของ MC: ใช้ได้กับทุก option ไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหน — ไม่ต้องมีสูตร closed-form

16.3 Exotic Options — ที่ BS แก่ไม่ได้

อุปมา: ประกันที่จ่ายตามค่าเฉลี่ยความเสียหาย ไม่ใช่ความเสียหายสุดท้าย

Vanilla Call: Payoff = $\max(0, S(T)-K)$ → ขึ้นกับแค่ราคาวันสุดท้าย

Asian Option: Payoff = $\max(0, \text{avg}(S)-K)$ → ขึ้นกับราคา เฉลี่ยตลอดทาง

Barrier Option: หกต์ค่าถ้าราคาแตะ "รั้ว" → ขึ้นกับ เส้นทางทั้งหมด

BS ไม่รู้เรื่อง "เส้นทาง" — แค่รู้จุดเริ่มและจุดจบ → ต้องใช้ MC ที่ simulate ทุก step

Exotic Option	Payoff	ทำไมต้อง MC?
Asian Option	$\max(0, \text{avg}(S) - K)$	Payoff ขึ้นกับราคาเฉลี่ยตลอดทาง
Barrier Option	หกต์ค่าถ้าราคาแตะ barrier	ขึ้นกับเส้นทางทั้งหมด
Lookback Option	$\max(0, \max(S) - K)$	Payoff ขึ้นกับราคาสูงสุดตลอดทาง
Basket Option	$\max(0, \text{avg}(S_1, S_2, \dots) - K)$	ขึ้นกับหลายสินทรัพย์พร้อมกัน

- 1 **Asian Call MC:** $S=100$, $K=100$, $\sigma=25\%$, $r=5\%$, $T=1$ ปี, 12 monthly steps
- 2 สุ่ม Z ทั้งหมด 12 ค่า ต่อ 1 path: $Z = [-0.3, 0.5, 1.1, -0.8, 0.2, \dots]$
- 3 คำนวณ $S(t)$ ทุกเดือน: $S(1)=100 \times \exp(\dots)$, $S(2)=S(1) \times \exp(\dots)$, ...
- 4 $\text{avg}(S) = (S(1)+S(2)+\dots+S(12))/12 =$ สมมติ ฿108.5
- 5 $\text{Payoff} = \max(108.5-100, 0) = \text{฿}8.5$
- 6 ทำซ้ำ 100,000 paths → เฉลี่ย payoff → discount → Asian price
- 7 Asian price < Vanilla price เพราะ $\text{avg}(S)$ ผันผวนน้อยกว่า $S(T)$ เดียวๆ

ทุก option price ได้ด้วย MC เพียงแค่:

1. จำลอง price paths (อาจต้องหลายสินทรัพย์, หลายช่วงเวลา)
2. คำนวณ payoff ตาม definition ของ exotic option นั้นๆ
3. เฉลี่ย แล้ว discount กลับ

ไม่ต้องมีสูตร closed-form — นี่คือพลังของ Monte Carlo!

16.4 Variance Reduction

อุปมา: แบ่งการสำรวจ ไม่ใช่แค่สุ่มทั้งหมด

ถ้าต้องสำรวจความคิดเห็น 100 คน จาก 4 กลุ่ม — สุ่มสัมภาษณ์ 100 คน อาจได้กลุ่มหนึ่งมากเกินไป

Stratified sampling: สำรวจ 25 คน จากแต่ละกลุ่ม → แม่นกว่า ใช้คนเท่ากัน

Antithetic Variates เป็นแนวคิดเดียวกัน: สุ่ม Z แล้วใช้ $-Z$ ด้วย → ครอบทั้ง "ขาขึ้น" และ "ขาลง" ในคู่เดียว

ทำให้ MC แม่นขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่ม paths:

เทคนิค	วิธีการ	ผลลัพธ์
Antithetic Variates	ถ้าสุ่ม $Z \rightarrow$ ใช้ $-Z$ ด้วย (คู่สมมาตร)	ลด variance ~50% ฟรี!
Control Variates	ใช้ option ที่มี closed-form เป็น "ตัวควบคุม"	ลด error มาก

แบบฝึกหัด Part VII

โจทย์ 1: คำนวณ BS Call ด้วยมือ

กำหนด $S=100$, $K=105$, $r=4\%$, $\sigma=20\%$, $T=0.5$ ปี

$$d_1 = [\ln(100/105) + (0.04+0.02)\times 0.5] / (0.2\times\sqrt{0.5}) = ?$$

คำนวณ d_1 , d_2 , แล้วหา C โดยใช้ $N(-0.13)\approx 0.448$, $N(-0.28)\approx 0.390$

► ดูเฉลย

โจทย์ 2: Asian Option MC (3 Paths)

ให้ $S=100$, $K=100$, monthly steps, $e^{-rT} = 0.95$ (ประมาณ)

Path A: ราคาเดือน 1-12 เฉลี่ย ฿112

Path B: ราคาเฉลี่ย ฿95

Path C: ราคาเฉลี่ย ฿103

คำนวณ Asian Call price จาก 3 paths นี้

► ดูเฉลย

โจทย์ 3: Volatility Smile — BS ดีความอะไร?

สังเกตว่า IV ของ Options บน SET50 เป็นดังนี้:

Strike (K)	90	95	100	105	110
IV (%)	35%	30%	25%	28%	32%

ถ้า BS ถูกต้อง IV ควรเป็นเท่าไร? Pattern นี้บอกว่าตลาดกลัวอะไร?

► ดูเฉลย

ภาคผนวก: แผนที่ความรู้ทั้งหมด

Part	บท	เรียนอะไร	ใช้ทำอะไรใน Options
I	1	ฟังก์ชัน, max, slope, piecewise	อ่าน Payoff Chart ออก
	2	พีชคณิต, จัดรูปสมการ	Put-Call Parity, Synthetic
	3	e, ln, ดอกเบี้ยทบต้น	PV(K), log return
II	4	Mean, σ , correlation	Volatility, VaR, Portfolio Risk
	5	ความน่าจะเป็น, $E[X]$	Expected Payoff, Bayes
	6	Normal, Lognormal, CLT	$N(d)$ ใน BS, Vol Smile
III	7	Derivatives, ∂ , $\int$, Taylor	Greeks ทุกตัว, Δ - Γ approx
IV	8	Vectors, Matrices, Eigen	Portfolio Var = $w^T \Sigma w$, PCA
	9	Regression, R^2 , Fitting	Beta, Hedge Ratio, Vol Surface
V	10	LP, Simplex, Dual, ILP	Optimal strategy selection
	11	Gradient, Lagrange, QP	Markowitz, Calibration
VI	12	Time Series, GARCH	Forecast σ , Mean Reversion
	13	Bisection, Newton	IV Solver, Numerical Greeks
	14	BM, GBM, Ito, BS PDE	ที่มาของ BS, $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma + rS\Delta = rV$
VII	15	BS formula breakdown	อ่านทุกตัวออก!
	16	Monte Carlo	Price ทุก option ได้

บท 1-3 (เครื่องมือ)

→

บท 4-6 (สถิติ+prob)

→

บท 7 (calculus)

→

บท 14 (Ito)

→

Black-Scholes!

จบเล่ม! ตอนนี้คุณมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ครบสำหรับ:

- ✓ อ่านบทเรียน Payoff Chart ทั้งหมด (ตั้งแต่พื้นฐาน → Greeks → Advanced Strategies)
- ✓ เข้าใจ Black-Scholes ทุกตัว — ไม่ใช่แค่ใช้เป็น แต่รู้ว่า มาจากไหน
- ✓ Forecast Volatility ด้วย GARCH → เทียบ IV → หาจังหวะ buy/sell options
- ✓ จัดการ Portfolio ด้วย Linear Algebra + Markowitz QP Optimization
- ✓ Price Exotic Options ด้วย Monte Carlo ไม่ว่าจะทำซับซ้อนแค่ไหน
- ✓ พร้อมเรียนต่อในระดับ Advanced Quant

จบ Part VII — จบทั้งเล่ม!

คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับ Options Trading & Quantitative Finance

16 บท | 7 Parts | จากศูนย์สู่ Black-Scholes